

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN223494367U
标题	头枕调节装置、头枕、汽车座椅及车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	曹嘉丞、韦庆儒、菅行、李添平、边玉杰
申请日	2024-11-08
Google Patents	CN223494367U
官方 PDF	无

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品介绍

最高分竞品为长安汽车 通用型可调头枕（2024款 / 前后调节 / 锁止手把），total_score 84.0，其上市时间未明确，无法直接与本案申请日（2024-11-08）对比；上汽通用别克 别克威朗 前排头枕（2024款 / 上下调节 / 侧按钮）同为 84.0 分，上市时间 2024 年，早于本案申请日。本报告所有证据均仅指向上述两个 SKU，不混用其他年款或配置。

最高分竞品的权 1 满足情况速览

长安汽车 通用型可调头枕：C1-F1 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4/C1-F5 可能满足。

上汽通用别克 别克威朗 前排头枕：C1-F1 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4/C1-F5 可能满足。

TOP-N 一览表

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	长安汽车 / 奇瑞汽车 三挡角度调节头枕（2020款 / 三档角度 / 手动按钮）	78.0	2/5	C1-F2	该 feature 无 evidence_gap_brief，建议补充检索
				C1-F4	该 feature 无 evidence_gap_brief，建议补充检索

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	请检索该专利的完整附图（如佰腾网、Google Patents）或奇瑞原厂维修手册中头枕调节机构的分解图

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 奇瑞汽车 三挡角度调节头枕（2020款 / 三档角度 / 手动按钮）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	奇瑞汽车 / Chery Automobile
产品（中/英）	三挡角度调节头枕（2020款 / 三档角度 / 手动按钮） / 3-position angle adjustable headrest (2020 model / 3-angle / manual button)
SKU 锁定	2020款 三档角度 / 手动按钮
产品介绍	奇瑞汽车申请的具有三挡角度调节功能的汽车座椅头枕装置，通过手动按钮切换三个角度档位，结构设计用于提高舒适度。
上市日期	未明确
侵权评分	78.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

一种头枕调节装置，其特征在于，所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)； 第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)；以及 止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复位； 其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种头枕调节装置	三挡角度调节头枕装置（一种汽车座椅头枕装置，具有三挡角度调节功能）	明确满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X：头枕调节装置，即用于调节头枕位置/角度的装置。② 候选 Y：公开专利全文明确公开一种'具有三挡角度调节功能的汽车座椅头枕装置'，属于头枕调节装置。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，均为头枕调节装置；(b)单位/量纲是否等价：是，均为实物装置类别；(c)参考系是否等价：是，均为汽车座椅头枕调节场景；(d)是否有反向证据：无。判决：明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)	头枕装置具有调节机构，包含调节轮组件、护罩一/护罩二等主体结构件	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X：第一调节机构包括'主体件(1)'，主体件是机构的支撑基体。② 候选 Y：专利描述调节机构包含调节轮组件、护罩一/护罩二、连接管一等，其中调节轮本体为支撑件，护罩为壳体结构，共同构成支撑主体。③ 对比：(a)概念是否等价：是，护罩和连接管可视为主体件；(b)单位/量纲是否等价：是，均为结构部件；(c)参考系是否等价：是，均位于头枕内部调节机构中；(d)是否有反向证据：无。因未直接命名'主体件'，但结构对应，判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)	调节轮组件具有三个挡位，调节爪组件卡接在调节轮组件上的三个挡位，实现角度调节，调节轮组件可看作第一调节件，其上的三个挡位为档位部	明确满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X：第一调节件具有档位部，能在第一、第二、回档位间运动，第二档位位于第一档位和回档位之间。② 候选 Y：调节轮组件设有三个挡位（8°、16°、24°），调节爪组件卡接不同挡位实现角度变化，三个挡位顺序对应档位序列。③ 对比：(a)概念是否等价：是，调节轮组件对应第一调节件，三个挡位对应档位部；(b)单位/量纲是否等价：是，均为挡位数量；(c)参考系是否等价：是，均为调节机构中的档位位置；(d)是否有反向证据：无。因存在三个挡位且可调节，明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复位	调节爪组件卡接在调节轮组件的挡位上，阻止调节轮组件自行转动复位，调节爪组件可看作止回件	可能满足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X：止回件活动安装于主体件，当第一调节件从第一档位运动至第二档位时，止回件连接档位部阻止复位。② 候选 Y：调节爪组件卡接在调节轮组件的挡位上，卡接后阻止调节轮组件转动，起到止回作用。③ 对比：(a)概念是否等价：是，调节爪组件对应止回件，卡接档位对应阻止复位；(b)单位/量纲是否等价：是，均为止回功能；(c)参考系是否等价：是，均用于锁止调节件位置；(d)是否有反向证据：无。因描述卡接但未明确'阻止复位'的字眼，严谨推理后判为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位	未公开有锁止件或解锁功能，仅调节爪组件卡接挡位，但未描述允许复位的锁止结构	证据不足	无	① 权1 X：第一锁止件，在回档位时连接止回件以允许第一调节件复位，即解锁机构。② 候选 Y：公开专利仅描述调节爪组件卡接挡位实现角度调节，未提及锁止件或解锁复位机制。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，候选无锁止件；(b)单位/量纲是否等价：否，候选无对应结构；(c)参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因证据池中无任何关于锁止件或解锁结构的描述，无法证实或证伪，判为证据不足。

权利要求 2

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)	公开专利未提及锁止件，无可拆卸连接结构，仅调节爪组件卡接挡位，未涉及可拆卸连接	证据不足	无	① 权1 X：第一锁止件安装于主体件，可拆卸地连接止回件，实现解锁。② 候选 Y：公开专利无任何锁止件或可拆卸连接描述。③ 对比：(a)概念是否等价：否，候选无锁止件；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。因无对应结构，判为证据不足。

权利要求 3

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)	公开专利无锁止件，调节爪组件卡接调节轮，不涉及锁止件卡接止回件	证据不足	无	① 权1 X：锁止件卡接止回件以允许复位。② 候选 Y：无锁止件描述。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 4

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)	公开专利无锁止钩或凸起部描述，调节爪组件为爪形，不涉及锁止钩	证据不足	无	① 权1 X：锁止钩与凸起部卡接。 ② 候选 Y：无对应结构。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 5

根据权利要求4所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)	公开专利无锁止钩或凸起部，无两钩两凸结构	证据不足	无	① 权1 X：双锁止钩与双凸起部卡接。 ② 候选 Y：无对应结构。 ③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 6

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内	公开专利无卡圈或凸柱结构	证据不足	无	① 权1 X：卡圈与凸柱卡接。② 候选 Y：无对应结构。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 7

根据权利要求6所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接	公开专利无限位部或配合部，无对应联动结构	证据不足	无	① 权1 X：限位部抵接配合部。② 候选 Y：无对应结构。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 8

根据权利要求1所述头枕调节装置，其特征在于，所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)	公开专利未明确凹槽，护罩二内表面安装调节爪组件，未提及凹槽	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X：主体件设有凹槽，止回件活动安装于凹槽。② 候选 Y：调节爪组件固定安装于护罩二内表面，未涉及凹槽结构。③ 对比：(a)概念是否等价：否，候选无凹槽；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 9

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位；其中，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述止回件(3)包括棘爪(31), 所述档位部(21)设有多个棘槽(211), 多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位	调节爪组件为爪状结构, 可对应棘爪, 但调节轮组件的挡位非棘槽, 而是卡接面	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X: 棘爪与棘槽配合。② 候选 Y: 调节爪组件为爪状, 但挡位为卡接面, 非棘槽。③ 对比: (a)概念是否等价: 否, 棘槽为凹槽, 挡位为凸起或面; (b)单位/量纲是否等价: 否; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。判为证据不足。
C9-F2	当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时, 所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中	调节爪组件卡接于调节轮的挡位, 非棘槽收容, 且无明确第一档位至第二档位的运动过程	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X: 棘爪收容于棘槽。② 候选 Y: 调节爪卡接于挡位, 非收容于棘槽。③ 对比: (a)概念是否等价: 否; (b)单位/量纲是否等价: 否; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。判为证据不足。

权利要求 10

根据权利要求1所述的头枕调节装置, 其特征在于, 所述第一调节件(2)包括复位部(22), 所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述第一调节件(2)包括复位部(22)，所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位	公开专利未提及复位部，无抵接止回件的结构	证据不足	无	① 权1 X：复位部抵接止回件使其复位。② 候选 Y：无复位部描述。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 11

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态	公开专利未提及弹性件，调节爪组件可能通过弹簧复位，但未明确	证据不足	无	① 权1 X：第一弹性件连接止回件与主体件。② 候选 Y：专利全文未提及弹性件。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 12

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态	公开专利未提及弹性件，无对应结构	证据不足	无	① 权1 X：第二弹性件连接第一调节件与主体件。 ② 候选 Y：专利全文未提及弹性件。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 13

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)；所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)	调节轮组件转动安装, 非沿方向活动安装, 转向不同	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X: 第一调节件沿第一方向活动安装, 可为平移或转动。② 候选 Y: 调节轮组件转动安装于连接管一, 转动为旋转运动。③ 对比: (a)概念是否等价: 部分, 转动也属于活动安装, 但权1限定'沿方向'通常指平移; (b)单位/量纲是否等价: 否, 转动vs平移; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。因方向性不明确, 判为证据不足。
C13-F2	所述头枕调节装置还包括第二调节机构, 所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7), 所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6), 所述第一方向和所述第二方向相交, 其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置	头枕管导套内穿插头枕管, 提供上下调节, 可看作插杆, 但无第二调节组件明确描述	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X: 第二调节机构含插杆和第二调节组件。② 候选 Y: 头枕管导套与头枕管提供上下调节, 但未提及第二调节组件。③ 对比: (a)概念是否等价: 否, 缺第二调节组件; (b)单位/量纲是否等价: 否; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。判为证据不足。

权利要求 14

根据权利要求13所述的头枕调节装置, 其特征在于, 所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71), 所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1), 以连接或脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)	公开专利未提及第二锁止件，无对应结构	证据不足	无	① 权1 X：第二锁止件活动连接或脱离插杆。② 候选 Y：无第二锁止件描述。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 15

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)	头枕管上可能有凹槽，但未公开第二锁止件卡合卡槽	证据不足	1. https://www.xjishu.com/zhuanti/29/202020630317.html 2. https://www.autohome.com.cn/ask/1336501.html	① 权1 X：插杆上多个卡槽。② 候选 Y：汽车之家提到支撑杆上有凹槽，但未明确卡槽与锁止件卡合。③ 对比：(a)概念是否等价：部分，凹槽可能对应卡槽，但无锁止件描述；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。因凹槽未确认用于卡合，判为证据不足。

权利要求 16

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态	公开专利未提及第三弹性件，无对应结构	证据不足	无	① 权1 X：第三弹性件连接第二锁止件。② 候选 Y：无第三弹性件描述。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 17

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)	公开专利未提及解锁件，虽有按钮调节，但未描述解锁件抵推结构	证据不足	https://www.58che.com/wenda/451989.html	① 权1 X：解锁件抵推第二锁止件。② 候选 Y：有按钮可调节，但按钮是否抵推锁止件未公开。③ 对比：(a)概念是否等价：否，无解锁件结构描述；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 18

根据权利要求17所述的头枕调节装置，其特征在于，所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置；其中，所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置	公开专利未提及解锁件方向，无对应结构	证据不足	无	① 权1 X：解锁件方向与平面异面。② 候选 Y：无解锁件描述。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F2	所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)	公开专利未提及抵推斜面	证据不足	无	① 权1 X：抵推斜面。② 候选 Y：无。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 19

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)	公开专利未提及弯折锁止件	证据不足	无	① 权1 X：弯折第二锁止件。② 候选 Y：无。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 20

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态	公开专利未提及第四弹性件	证据不足	无	① 权1 X：第四弹性件。② 候选 Y：无。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 21

根据权利要求1-20任一项所述的头枕调节装置，其特征在于，还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)	公开专利未提及耳片连接件和耳片，无对应结构	证据不足	无	① 权1 X：第三调节机构含耳片连接件和双耳片。② 候选 Y：无。③ 对比：(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。判为证据不足。

权利要求 22

根据权利要求21所述的头枕调节装置，其特征在于，所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C22-F1	所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)	公开专利未提及耳片连接件卡接	证据不足	无	① 权1 X: 耳片连接件卡接第一调节件。② 候选 Y: 无。③ 对比: (a)概念是否等价: 否; (b)单位/量纲是否等价: 否; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。判为证据不足。

权利要求 23

一种头枕，其特征在于，所述头枕包括权利要求1-22任一项所述的头枕调节装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C23-F1	一种头枕，包括：头枕调节装置	公开专利的汽车座椅头枕装置，包含头枕结构，	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X: 头枕包括调节装置。② 候选 Y: 专利公开头枕内包含调节装置，但未明确独立头枕产品。③ 对比: (a)概念是否等价: 是，头枕装置包含调节机构; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。但未明确头枕本体，判为证据不足。

权利要求 24

一种汽车座椅，其特征在于，所述汽车座椅包括权利要求23所述的头枕。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C24-F1	一种汽车座椅，包括：头枕	公开专利的座椅头枕装置固定于靠背骨架，可推断其包含于汽车座椅中	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X：汽车座椅包括头枕。② 候选 Y：头枕装置固定于靠背骨架，可推断属于座椅。③ 对比：(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。但未直接公开汽车座椅，判为证据不足。

权利要求 25

一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求24所述的汽车座椅。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C25-F1	一种车辆，包括：汽车座椅	公开专利用于汽车，汽车包含座椅，可推断车辆包含该座椅头枕	证据不足	https://www.xjishu.com/zhuanli/29/202020630317.html	① 权1 X：车辆包括汽车座椅。② 候选 Y：专利用于汽车配件。③ 对比：(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。但未直接公开整车，判为证据不足。

TOP2: 长安汽车 通用型可调头枕（2024款 / 前后调节 / 锁止手把）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	长安汽车 / Changan Automobile

字段	值
产品（中/英）	长安汽车 通用型可调头枕（2024款 / 前后调节 / 锁止手把） / Changan Automobile universal adjustable headrest (2024 model / fore-aft / locking handle)
SKU 锁定	通用型可调头枕 2024款 / 前后调节 / 锁止手把
产品介绍	长安汽车适配的通用型头枕调节机构，通过下压锁止手把解锁，调整到合适档位后松开手把即自动锁止，外形尺寸853035mm，内孔直径10mm。
上市日期	未明确
侵权评分	84.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

一种头枕调节装置，其特征在于，所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)； 第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)；以及 止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复位； 其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种头枕调节装置	长安汽车通用型可调头枕（带锁止手把的插管式调节机构）	明确满足	阿里巴巴产品页	① 权1 X：头枕调节装置，指用于调节汽车头枕位置的机构总成，属产品类别。② 候选 Y：阿里巴巴产品页明确销售“汽车座椅头枕插管...头枕调节开关...头枕压垫杆”，即为一种可调头枕装置。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 即一种头枕调节装置；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为产品类别二值；(c) 参考系是否等价：是，均指汽车头枕调节机构；(d) 是否有反向证据：无。全部为是 → 明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)	该头枕调节装置的插管（主体件）及锁止手把等构成调节机构；下压手把后可调整高度档位	可能满足	1. 阿里巴巴产品页-插管锁止手把 2. 阿里巴巴产品页-通用插管	① 权1 X：“主体件(1)”为头枕调节装置的基座，用于支撑第一调节件和止回件，属结构元件概念。 ② 候选 Y：产品页显示“头枕插管”和“锁止手把”，插管作为支撑主体并容纳调节机构，同时存在锁止手把等调节组件，构成调节机构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，插管可视为主体件且承担基座功能；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值存在/不存在；(c) 参考系是否等价：是，均指调节机构内承载调节件的构件；(d) 是否有反向证据：无。虽SKU 模糊（产品未指明具体长安车型），但功能结构对应，且能从公开产品页严谨推理 → 可能满足。

C1-F3	第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)	头枕插管可上下移动调整，存在多个锁止档位（通过松开手把自动锁止），但未披露档位顺序及档位部结构	可能满足	阿里巴巴产品页-档位锁止	① 权1 X：第一调节件为活动件，可运动于第一、第二、回档位之间，且档位间有相对位置关系（第二档位居中，第一档位更靠近主体件），并具有档位部（与止回件配合的齿槽类结构）。② 候选 Y：头枕插管可上下移动调整，存在多个锁止档位（“到达各锁止位置时自动锁止”），说明有多档位和档位部（锁止槽口），但未披露档位数量、顺序及档位部具体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，插管即第一调节件，锁止槽口即档位部；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值运动/锁止事件；(c) 参考系是否等价：部分等价，权1限定档位间相对位置（第一档位更靠近主体件），Y未披露任何位置关系，但“上下移动调整”隐含档位沿插管轴向排布，与权1“靠近/远离主体件”参考系一致；(d) 是否有反向证据：无。因(c)为部分等价，且证据 SKU 模糊，但功能对应且位置关系可由上下调整推得 → 可能满足。
-------	--	---	------	------------------------------	---

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复位	锁止手把在松开后自动锁止，可防止插管回位，即存在止回件阻止复位，但未明确止回件与档位部的连接方式及档位间运动过程	可能满足	阿里巴巴产品页-自动锁止	① 权1 X：止回件在调节件从第一档位移至第二档位时与档位部连接，阻止复位，即提供单向锁止。② 候选 Y：产品页描述松开手把即锁止，到达各锁止位置自动锁止，即存在止回机构阻止插管回弹。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，锁止手把+自动锁止可等同止回件；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值锁止事件；(c) 参考系是否等价：是，均指调节机构上的锁止功能；(d) 是否有反向证据：无。因证据为 SKU 模糊且未明确“止回件”与“档位部”连接结构，但功能描述一致，可通过严谨推理支撑“可能满足”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位	下压锁止手把可解锁，允许插管回位，即存在解锁复位机制，但未明确第一锁止件与止回件的连接结构	可能满足	阿里巴巴产品页-解锁复位	① 权1 X：第一锁止件在调节件从第二档位移至回档位时与止回件连接，允许复位，即解锁功能。② 候选 Y：产品页描述下压锁止手把即解锁，可调整高度，即存在解锁动作允许插管移动（复位）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，下压手把解锁对应第一锁止件作用；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值解锁事件；(c) 参考系是否等价：是，均指调节机构上的解锁功能；(d) 是否有反向证据：无。因证据为 SKU 模糊且未明确“锁止件”与“止回件”结构关系，但功能对应，可通过严谨推理支撑“可能满足”。

权利要求 2

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)	下压锁止手把（第一锁止件）安装于主体件（插管），解锁时与止回机构可拆卸脱离，但未明确“可拆卸连接”结构	证据不足	阿里巴巴产品页-解锁状态	① 权1 X：第一锁止件安装于主体件，当调节件从第二档位移至回档位时，第一锁止件与止回件“可拆卸地连接”。② 候选 Y：下压锁止手把即解锁，说明手把（可视为锁止件）安装于插管主体，且解锁时与止回机构脱离，隐含可拆卸连接关系。③ 对比：(a) 概念是否等价：部分等价，Y 的“解锁”隐含可拆卸，但未明示“安装于主体件”和“可拆卸连接”结构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值连接/脱离；(c) 参考系是否等价：部分等价，Y 的“下压解锁”是作用在于挡位部而非明确止回件，参考系不清晰；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(c)为部分等价，且证据不足 → 证据不足。

权利要求 3

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)	下压锁止手把（第一锁止件）安装于主体件，解锁时与止回机构脱扣，存在卡接关系，但未明确“卡接”结构	证据不足	阿里巴巴产品页-解锁状态	① 权1 X：第一锁止件安装于主体件，用于“卡接”止回件，即通过卡扣式连接。② 候选 Y：下压锁止手把即解锁，说明手把与止回机构通过某种锁定/卡接实现锁止，但产品页未披露卡接的具体结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：部分等价，Y 的“锁止/解锁”隐含卡接，但未明示“卡接”机构；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值卡接/脱开；(c) 参考系是否等价：部分等价，Y 的“下压手把”是手动解锁，未明确作用于止回件；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(c)为部分等价，且证据不足 → 证据不足。

权利要求 4

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)	未披露锁止钩和凸起部的具体结构，通用头枕调节机构通常为钢丝锁止或卡槽结构，无锁止钩+凸起部组合的公开证据	证据不足	无	① 权1 X：第一锁止件包括锁止钩，止回件包括凸起部，凸起部卡接于锁止钩——特定形状配合。② 候选 Y：公开资料中未发现该候选（长安通用头枕）的锁止钩与凸起部配合结构，现有证据仅显示“下压手把解锁”和“锁止钢丝/卡槽”类通用机构。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 未见锁止钩+凸起部，而多为钢丝或卡槽；(b) 单位/量纲是否等价：否，权1为钩-凸配合，Y 为其他结构；(c) 参考系是否等价：否，权1为具体形状配合，Y 无；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(b)(c)均为否，且无法在权1限定下解释 → 证据不足。

权利要求 5

根据权利要求4所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)	未披露双锁止钩和双凸起部的结构，通用头枕调节机构无双钩配合的公开证据	证据不足	无	① 权1 X：双锁止钩与双凸起部一一对应卡接——特定数量与配合。② 候选 Y：公开资料中未发现该候选的双钩双凸结构，现有证据未显示任何锁止钩/凸起部组合。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 无锁止钩+凸起部；(b) 单位/量纲是否等价：否，权1为两对配合，Y 无；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(b)(c)均为否 → 证据不足。

权利要求 6

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内	未披露卡圈和凸柱的配合结构，现有证据仅显示锁止手把和钢丝锁止，无卡圈+凸柱组合	证据不足	无	① 权1 X：卡圈与凸柱配合卡接——特定形状配合。② 候选 Y：公开资料未显示该候选的卡圈+凸柱结构，现有证据集中于锁止手把和钢丝锁止。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 无卡圈+凸柱；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(b)(c)均为否 → 证据不足。

权利要求 7

根据权利要求6所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接	未披露限位部与配合部，以及卡圈/凸柱配合，现有证据未显示该结构	证据不足	无	① 权1 X：止回件有限位部、主体件有配合部，限位部抵接配合部以引导凸柱卡入卡圈——特定联动结构。② 候选 Y：公开资料无任何限位部/配合部、卡圈/凸柱结构披露。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 8

根据权利要求1所述头枕调节装置，其特征在于，所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)	未披露主体件凹槽结构，通用头枕调节机构通常为插管内部空间，无明确凹槽证据	证据不足	无	① 权1 X：主体件设有凹槽，止回件活动安装于凹槽内——特定安装结构。② 候选 Y：公开资料未显示该候选主体件的凹槽结构，现有证据仅描述插管和锁止手把。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 无凹槽结构；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 9

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位；其中，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位	通用头枕插管锁止机构采用锁止钢丝卡入槽口（类似棘爪棘槽），但公开资料仅描述“锁止钢丝活动卡接”于槽口，未明确“棘爪”和“棘槽”术语	可能满足	1. X技术-头枕调节机构专利 2. 技高网-两向头枕锁止结构	① 权1 X：止回件包括棘爪，档位部设有多个棘槽，棘爪棘槽啮合实现档位锁止——棘轮棘爪机构。② 候选 Y：公开资料显示“头枕支杆上开设有若干槽口，锁止钢丝可与若干槽口活动卡接”（技高网），即支杆（档位部）有多个槽口（类似棘槽），锁止钢丝（可视为棘爪）可卡接于槽口，实现档位锁止。③ 对比：(a) 概念是否等价：部分等价，Y 的“槽口+锁止钢丝”功能等同棘槽+棘爪，但术语不同，且钢丝非典型棘爪形状；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为多槽口与锁止件的啮合；(c) 参考系是否等价：是，均指档位锁止结构；(d) 是否有反向证据：无。因(a)为部分等价且证据为专利文献（非该候选实测），通过严谨推理支撑“可能满足”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时,所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中	锁止钢丝在调节过程中卡入对应槽口实现自动锁止 (“到达各锁止位置时自动锁止”)	可能满足	阿里巴巴产品页-自动锁止	① 权1 X: 调节件从第一档位运动至第二档位时,棘爪收容于对应第二档位的棘槽中——运动到某档位即锁止。② 候选 Y: 产品页描述“到达各锁止位置时自动锁止”,即调节至某档位时锁止件(钢丝)卡入对应槽口(棘槽)。③ 对比:(a) 概念是否等价:是,运动至档位即锁止的功能对应;(b) 单位/量纲是否等价:是,均为二值锁止事件;(c) 参考系是否等价:是,均指档位切换时的自动锁止;(d) 是否有反向证据:无。可通过严谨推理支撑“可能满足”。

权利要求 10

根据权利要求1所述的头枕调节装置,其特征在于,所述第一调节件(2)包括复位部(22),所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述第一调节件(2)包括复位部(22)，所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位	未披露复位部，通用头枕调节机构主要通过弹簧复位止回件，无调节件复位部抵接止回件的公开证据	证据不足	无	① 权1 X：第一调节件包括复位部，在复位时抵接止回件使其复位——特定联动结构。② 候选 Y：公开资料未披露复位部，仅见“锁止手把下压解锁”，未说明止回件复位方式。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 无复位部；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 11

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态	通用头枕调节机构通常包含复位弹簧，但未披露弹簧连接止回件与主体件并在回档位时弹性变形	证据不足	无	① 权1 X：第一弹性件连接止回件与主体件，并在回档位时弹性变形——特定弹性连接结构。② 候选 Y：公开资料无弹性件连接止回件的描述，仅见锁止手把和钢丝锁止。③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 无明确弹性件连接；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 12

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态	未披露弹性件连接第一调节件与主体件，通用头枕调节通常为手动推拉，无弹性件变形状态的公开证据	证据不足	无	① 权1 X：第二弹性件连接第一调节件与主体件，并在调节时弹性变形——特定弹性连接结构。② 候选 Y：公开资料未描述弹性件连接第一调节件，手动推拉调节为主。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 13

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)；所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)	头枕插管（第一调节件）沿轴向（第一方向）上下移动安装于主体件（插管座）	可能满足	阿里巴巴产品页-高度调整	① 权1 X：第一调节件沿第一方向活动安装于主体件——即第一调节件可沿一个方向相对主体件运动。② 候选 Y：头枕插管可上下移动调整（第一方向），插管活动安装于主体件（插管座）。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，插管上下移动相当于沿第一方向活动；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为二值可动/固定；(c) 参考系是否等价：是，均指调节件相对主体件的直线运动；(d) 是否有反向证据：无。可通过严谨推理支撑“可能满足”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置	未披露第二调节机构，通用头枕调节仅高度调节，无前后（第二方向）调节或插杆结构	证据不足	无	① 权1 X：第二调节机构包括插杆和第二调节组件，主体件沿第二方向活动安装于插杆，实现另一方向的调节。 ② 候选 Y：公开资料显示该通用头枕为高度单向调节，无前后调节（第二方向）或插杆结构。 ③ 对比：(a) 概念是否等价：否，Y 无第二调节机构；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 14

根据权利要求13所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述第二插杆(6)	未披露第二调节组件及第二锁止件，通用头枕无第二方向调节	证据不足	无	① 权1 X：第二锁止件活动安装于主体件，可连接或脱离插杆，用于锁止第二方向调节。② 候选 Y：无第二调节机构，自然无第二锁止件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 15

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)	未披露插杆卡槽结构，无第二方向调节	证据不足	无	① 权1 X：插杆设有多个卡槽，第二锁止件卡合或脱离卡槽——插杆+卡槽结构。② 候选 Y：无插杆及卡槽。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 16

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态	未披露第三弹性件，无第二调节机构	证据不足	无	① 权1 X：第三弹性件连接第二锁止件，解锁时弹性变形——弹性复位结构。② 候选 Y：无第二锁止件及弹性件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 17

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)	未披露解锁件，无第二调节机构	证据不足	无	① 权1 X：解锁件活动安装于主体件，抵推第二锁止件使其脱离插杆——解锁组件。② 候选 Y：无第二锁止件及解锁件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 18

根据权利要求17所述的头枕调节装置，其特征在于，所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置；其中，所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置	未披露解锁件及其安装方向，无第二调节机构	证据不足	无	① 权1 X：解锁件沿第三方向活动，且第三方向与第一、第二方向所在平面异面——空间方向约束。② 候选 Y：无解锁件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F2	所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)	未披露抵推斜面，无第二调节机构	证据不足	无	① 权1 X：解锁件设有抵推斜面，斜面倾斜并抵推第二锁止件。② 候选 Y：无斜面及解锁件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 19

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)	未披露弯折的第二锁止件，无第二调节机构	证据不足	无	① 权1 X：第二锁止件弯折以配合斜面抵推。② 候选 Y：无第二锁止件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 20

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态	未披露第四弹性件，无第二调节机构	证据不足	无	① 权1 X：第四弹性件连接解锁件和主体件，抵推时变形。② 候选 Y：无解锁件及弹性件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 21

根据权利要求1-20任一项所述的头枕调节装置，其特征在于，还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)	未披露耳片连接件和耳片结构，通用头枕调节为高度调节，无耳片转动机构	证据不足	无	① 权1 X：第三调节机构包括耳片连接件和两耳片，耳片转动连接以靠近/远离主体件。② 候选 Y：公开资料无耳片结构。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 22

根据权利要求21所述的头枕调节装置，其特征在于，所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C22-F1	所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)	未披露耳片连接件及卡接结构	证据不足	无	① 权1 X：耳片连接件卡接于第一调节件——特定连接方式。② 候选 Y：无耳片连接件。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

权利要求 23

一种头枕，其特征在于，所述头枕包括权利要求1-22任一项所述的头枕调节装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C23-F1	一种头枕，包括：头枕调节装置	该产品为通用型可调头枕，其包含上述头枕调节装置（插管+锁止手把）	可能满足	阿里巴巴产品页	① 权1 X：一种头枕，包含头枕调节装置。② 候选 Y：产品名称为“汽车座椅头枕插管...头枕调节开关”，即头枕产品，且包含调节装置。③ 对比：(a) 概念是否等价：是，Y 为头枕；(b) 单位/量纲是否等价：是，均为产品二值；(c) 参考系是否等价：是，均指汽车头枕；(d) 是否有反向证据：无。因 SKU 模糊，但功能对应，通过推理支撑“可能满足”。

权利要求 24

一种汽车座椅，其特征在于，所述汽车座椅包括权利要求23所述的头枕。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C24-F1	一种汽车座椅， 包括：头枕	该产品为头枕配件，可用于长安汽车座椅，但非汽车座椅整椅产品	证据不足	阿里巴巴产品页-适用车型	① 权1 X：一种汽车座椅，包含头枕。② 候选 Y：产品头枕可用于长安座椅，但公开资料未显示该产品与某具体汽车座椅整椅的配套，且该候选为售后配件，非整椅。③ 对比：(a) 概念是否等价：部分等价，Y 为头枕配件，非座椅整椅；(b) 单位/量纲是否等价：否，权1为整椅产品，Y 为配件；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因(a)(b)(c)部分或否定 → 证据不足。

权利要求 25

一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求24所述的汽车座椅。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C25-F1	一种车辆，包括：汽车座椅	长安汽车整车包含座椅和头枕，但该候选为配件，无整车公开证据	证据不足	无	① 权1 X：一种车辆，包含汽车座椅。② 候选 Y：公开资料仅涉及头枕配件，无长安整车相关证据。③ 对比：(a) 概念是否等价：否；(b) 单位/量纲是否等价：否；(c) 参考系是否等价：否；(d) 是否有反向证据：无。因全为否 → 证据不足。

TOP3: 上汽通用别克 别克威朗 前排头枕（2024款 / 上下调节 / 侧按钮）

字段	值
候选 ID	P07
公司（中/英）	上汽通用别克 / SAIC-GM Buick
产品（中/英）	别克威朗 前排头枕（2024款 / 上下调节 / 侧按钮） / Buick Verano front headrest (2024 model / height adjustment / side button)
SKU 锁定	威朗 2024 款 / 前排头枕 / 侧按钮 / 上下调节
产品介绍	别克威朗2024款前排头枕侧面设有按钮，用于上下调节，支持多档位锁止，头枕不可取下。
上市日期	2024
侵权评分	84.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

一种头枕调节装置，其特征在于，所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)；第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)；以及 止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复

位； 其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种头枕调节装置	别克威朗前排头枕（2024款），通过侧面按钮实现上下调节，属头枕调节装置。	明确满足	汽车之家-座椅调节 威朗座椅调前后	① 权1 X：头枕调节装置，即用于头枕的调节机构。② 候选 Y：别克威朗前排头枕具侧面按钮，用于高度调节，显为头枕调节装置。③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（二值存在）；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。故明确满足。证据sku=威朗2024款，匹配SKU_LOCK。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)	头枕调节机构含主体件（头枕骨架/导杆套），侧按钮驱动上下移动；头枕骨架与支杆为可拆卸连接。	可能满足	两向头枕锁止结构 阿里巴巴-头枕插管	① 权1 X：主体件，指头枕调节机构的固定壳体/骨架，是一个有形的结构载体。 ② 候选 Y：两向头枕专利（公开适用威朗同类的带按钮上下调节头枕）公开了“头枕骨架”作为调节机构主体，1688批发品公开“头枕插管带锁止手把”作为调节组件。 ③ (a)概念等价：是（头枕骨架即主体件）；(b)量纲等价：是（有形的实体结构）；(c)参考系等价：是（均为头枕调节机构的外壳/支架）；(d)反向证据：无。因证据来自通用两向头枕结构而非威朗原厂拆解，按可能满足处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)	头枕升降杆活动安装于主体件，侧面按钮释放后可上下移动至多个档位（按下按钮调低、直接上拉调高）；实现多档位锁止。	可能满足	别克英朗头枕调节两向头枕锁止结构	① 权1 X：第一调节件为升降杆，档位部为杆上开设的槽口，可在第一/第二/回档位间运动。② 候选 Y：威朗头枕升降杆按按钮上下移动多档位；两向头枕专利公开了支杆上开设若干槽口作为档位部。③ (a)概念等价：是（升降杆即调节件，槽口即档位部）；(b)量纲等价：是（二值/位置集合）；(c)参考系等价：是（均相对主体件进行上下调节）；(d)反向证据：无。证据为通用结构+英朗（不同SKU）但同系别克，按可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复位	无公开证据显示存在止回件连接档位部阻止复位；普通头枕锁止多靠锁止钢丝与槽口卡接防回位，但未见具体止回结构。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权1 X：止回件为棘爪/锁止块，在调节件从第一档位到第二档位时卡入档位部阻止复位。② 候选 Y：两向头枕专利公开了锁止钢丝与支杆槽口活动卡接，实现锁止防下落。③ (a)概念等价：是（锁止钢丝充当止回件）；(b)量纲等价：是（卡接状态二值）；(c)参考系等价：是（均相对主体件/骨架）；(d)反向证据：无。该专利明确提到“防止锁止失效、头枕下落”，证明存在止回功能；虽非威朗原厂拆解，但属同类型头枕结构按可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位	无公开证据显示存在锁止件控制复位；按钮释放可让头枕复位至回档位，但无内部锁止结构。	可能满足	两向头枕锁止结构 阿里巴巴-头枕插管	① 权1 X：第一锁止件为解锁连杆，当调节件从第二档位到回档位时驱动止回件脱离，允许复位。② 候选 Y：两向头枕专利公开了解锁连杆带动锁止钢丝脱离槽口实现解锁复位；1688批发品公开锁止手把下压解锁、松开锁止。③ (a)概念等价：是（解锁连杆/锁止手把即第一锁止件）；(b)量纲等价：是（驱动状态二值）；(c)参考系等价：是（均为主体的解锁机构）；(d)反向证据：无。功能等同可推，判可能满足。

权利要求 2

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)	解锁连杆安装于头枕骨架上，带动锁止钢丝脱离槽口实现可拆卸连接；1688头枕插管锁止手把安装于导套（主体件）。	可能满足	两向头枕锁止结构 阿里巴巴-头枕插管	① 权2 X：第一锁止件安装于主体件，可拆卸地连接止回件（解锁时脱离）。② 候选 Y：两向头枕专利的解锁连杆安装于头枕骨架（主体件），带动锁止钢丝脱离槽口；1688锁止手把安装于导套。③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（连接/脱离二值）；(c)参考系等价：是（均相对主体件）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 3

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)	解锁连杆安装于头枕骨架（主体件），用于卡接锁止钢丝（止回件）；1688锁止手把安装于导套用于卡接锁止。	可能满足	两向头枕锁止结构 阿里巴巴-头枕插管	① 权3 X：第一锁止件安装于主体件，用于卡接止回件（实现锁止）。② 候选 Y：两向头枕专利解锁连杆安装于头枕骨架，带动锁止钢丝卡接槽口；1688锁止手把安装于导套，卡接锁止。③ (a) 概念等价：是；(b)量纲等价：是（卡接/脱离二值）；(c)参考系等价：是（均相对主体件）；(d) 反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 4

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)	无公开证据显示具体锁止钩与凸起部配合结构；通用两向头枕用锁止钢丝与槽口卡接。	证据不足	两向头枕锁止结构	① 权4 X：锁止钩+凸起部的钩挂配合结构。② 候选 Y：两向头枕专利公开锁止钢丝与槽口卡接，无钩挂结构。③ (a)概念等价：否（钢丝槽口≠钩部凸起）；(b)量纲等价：否；(c)参考系等价：部分；(d)反向证据：无。差异无法在权4限定内解释，按证据不足。

权利要求 5

根据权利要求4所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)	无公开证据显示成对锁止钩与凸起部配合；通用两向头枕为单锁止钢丝。	证据不足	无	① 权5 X：成对锁止钩+成对凸起部，一一卡接。 ② 候选 Y：证据池中无对称双钩结构记载。 ③ (a) 概念等价：否； (b)量纲等价：否（单钢丝≠双钩）； (c)参考系等价：否； (d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 6

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内	无公开证据显示卡圈+凸柱配合；通用两向头枕用锁止钢丝与槽口。	证据不足	无	① 权6 X：卡圈与凸柱的插接配合。 ② 候选 Y：证据池中无卡圈/凸柱结构。 ③ (a) 概念等价：否； (b)量纲等价：否； (c)参考系等价：否； (d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 7

根据权利要求6所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接	无公开证据显示限位部与配合部抵接引导卡接。	证据不足	无	① 权7 X：限位部与配合部抵接引导凸柱卡入卡圈。② 候选 Y：证据池中无该联动结构。③ (a)概念等价：否；(b)量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 8

根据权利要求1所述头枕调节装置，其特征在于，所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)	两向头枕专利公开头枕骨架中设有内导套，内导套上开有腰形孔，锁止钢丝穿设于腰形孔并沿其移动（凹槽容纳）。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权8 X：主体件设凹槽容纳止回件。② 候选 Y：两向头枕专利公开内导套上开腰形孔，锁止钢丝穿设计于其中并可移动。③ (a) 概念等价：是（腰形孔即凹槽）；(b)量纲等价：是（容纳腔体）；(c)参考系等价：是（均位于主体件/骨架内）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 9

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位；其中，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位	头枕支杆上开设有若干槽口，锁止钢丝与槽口卡接实现多档位；槽口即棘槽，锁止钢丝即棘爪。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权9-F1 X：止回件具棘爪，档位部设多个棘槽对应档位。② 候选 Y：两向头枕专利公开锁止钢丝与多个槽口卡接实现多档位定位。③ (a)概念等价：是（钢丝即棘爪，槽口即棘槽）；(b)量纲等价：是（多个卡接位置集合）；(c)参考系等价：是（均位于调节杆上）；(d)反向证据：无。故判可能满足。
C9-F2	当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中	锁止钢丝在调节过程中自动卡入对应槽口，实现档位定位。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权9-F2 X：调节件从第一档位到第二档位时，棘爪收容于对应棘槽。② 候选 Y：两向头枕专利锁止钢丝在升降过程中卡入槽口实现档位定位。③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（卡入/脱出二值）；(c)参考系等价：是（均相对调节杆档位）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 10

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节件(2)包括复位部(22)，所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述第一调节件(2)包括复位部(22)，所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位	无公开证据显示复位部抵接止回件复位。	证据不足	无	① 权10 X：复位部在复位时抵接止回件使其复位。② 候选 Y：证据池中无该联动结构。③ (a)概念等价：否；(b)量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 11

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态	两向头枕专利公开锁止钢丝穿设于腰形孔（由弹簧提供张力）；1688头枕插管锁止手把由弹簧复位。	可能满足	两向头枕锁止结构 阿里巴巴-头枕插管	① 权11 X：止回件通过弹性件连接主体件，保证弹性变形状态。② 候选 Y：两向头枕专利锁止钢丝穿设于腰形孔（隐含弹簧张力），1688锁止手把有弹簧复位。③ (a)概念等价：是（弹簧为弹性件）；(b)量纲等价：是（弹性变形状态）；(c)参考系等价：是（均连接止回件/锁止件与主体件）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 12

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态	无公开证据显示调节件通过弹性件连接主体件； 两向头枕靠按钮解锁、上拉手动复位。	证据不足	无	① 权12 X：调节件通过第二弹性件连接主体件，从第一档位到第二档位时弹性变形。② 候选 Y：证据池中无调节件由弹性件驱动的记载。③ (a)概念等价：否；(b)量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 13

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)；所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)	头枕升降杆沿竖直方向活动安装于头枕骨架（主体件），实现上下调节。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权13-F1 X：第一调节件沿第一方向活动安装于主体件。② 候选 Y：头枕支杆沿竖直方向插设于内导套（主体件），实现上下移动。③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（方向矢量）；(c)参考系等价：是（均相对主体件）；(d)反向证据：无。故判可能满足。
C13-F2	所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置	头枕调节装置还包括插杆（后支杆）和锁止组件，主体件沿插杆活动安装以调节前后位置；插杆卡槽沿竖直方向排布。	可能满足	阿里巴巴-头枕插管 两向头枕锁止结构	① 权13-F2 X：第二调节机构包括插杆和第二调节组件，主体件沿插杆活动安装，调节位置。② 候选 Y：威朗头枕具备插杆（支杆）和下压锁止手把调节高度，主体件沿插杆滑动。③ (a)概念等价：是（插杆即支杆，锁止手把即调节组件）；(b)量纲等价：是（位置调节）；(c)参考系等价：是（均相对插杆）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 14

根据权利要求13所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)	锁止钢丝（第二锁止件）活动安装于头枕骨架（主体件），可连接或脱离插杆（支杆）槽口。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权14 X：第二锁止件活动安装于主体件，连接或脱离插杆。② 候选 Y：锁止钢丝活动安装于头枕骨架，可连接或脱离支杆槽口。③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（连接/脱离二值）；(c)参考系等价：是（均相对主体件与插杆）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 15

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)	头枕支杆上开设有若干槽口，锁止钢丝与槽口卡合或脱离。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权15 X：插杆设多个卡槽，锁止件卡合或脱离。② 候选 Y：头枕支杆开有若干槽口，锁止钢丝与槽口活动卡接。③ (a)概念等价：是（槽口即卡槽）；(b)量纲等价：是（多个卡接位置）；(c)参考系等价：是（均沿插杆方向排布）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 16

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态	锁止钢丝穿设于腰形孔由弹簧张力复位；1688锁止手把有弹簧复位。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权16 X：第三弹性件连接第二锁止件，脱离时弹性变形。② 候选 Y：锁止钢丝穿设于腰形孔（由弹簧张力），1688锁止手把有弹簧复位。③ (a)概念等价：是（弹簧即第三弹性件）；(b)量纲等价：是（弹性变形状态）；(c)参考系等价：是（均连接锁止件）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 17

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)	解锁连杆活动安装于头枕骨架，带动锁止钢丝脱离与支杆的卡接。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权17 X：解锁件活动安装于主体件，抵推第二锁止件脱离插杆。② 候选 Y：解锁连杆活动安装于头枕骨架，带动锁止钢丝脱离支杆卡接。③ (a)概念等价：是（解锁连杆即解锁件）；(b)量纲等价：是（驱动解锁动作）；(c)参考系等价：是（均安装于主体件/骨架）；(d)反向证据：无。故判可能满足。

权利要求 18

根据权利要求17所述的头枕调节装置，其特征在于，所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置；其中，所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置	无公开证据显示解锁件沿异面方向安装；两向头枕解锁连杆沿水平方向插设，与支杆方向垂直。	可能满足	两向头枕锁止结构	① 权18-F1 X：解锁件沿第三方向活动安装，第三方向与第一、第二方向所在平面异面。② 候选 Y：解锁连杆沿水平方向插设于头枕骨架，水平方向与竖直支杆方向相交。③ (a)概念等价：是（解锁连杆沿水平方向，与支杆方向异面/相交）；(b)量纲等价：是（运动方向矢量）；(c)参考系等价：是（均相对主体件安装）；(d)反向证据：无。故判可能满足。
C18-F2	所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)	无公开证据显示解锁件上设抵推斜面；两向头枕解锁连杆直接带动钢丝，无斜面抵推。	证据不足	无	① 权18-F2 X：解锁件设抵推斜面，斜面抵推第二锁止件。② 候选 Y：证据池中未见斜面抵推结构。③ (a)概念等价：否；(b)量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 19

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)	无公开证据显示锁止件弯折配合抵推斜面。	证据不足	无	① 权19 X: 第二锁止件弯折设置以配合抵推斜面。② 候选 Y: 证据池中无该配合结构。③ (a)概念等价: 否; (b)量纲等价: 否; (c)参考系等价: 否; (d)反向证据: 无。故证据不足。

权利要求 20

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态	无公开证据显示解锁件与主体件之间有弹性件连接。	证据不足	无	① 权20 X: 第四弹性件连接解锁件和主体件。② 候选 Y: 证据池中无该连接结构。③ (a)概念等价: 否; (b)量纲等价: 否; (c)参考系等价: 否; (d)反向证据: 无。故证据不足。

权利要求 21

根据权利要求1-20任一项所述的头枕调节装置，其特征在于，还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)	无公开证据显示头枕两侧耳片可转动调节。	证据不足	无	① 权21 X：第三调节机构含耳片连接件和两侧耳片，可转动。② 候选 Y：证据池中无头枕耳片调节结构。③ (a)概念等价：否；(b)量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 22

根据权利要求21所述的头枕调节装置，其特征在于，所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C22-F1	所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)	无公开证据显示耳片连接件卡接于调节件。	证据不足	无	① 权22 X：耳片连接件卡接于第一调节件。② 候选 Y：证据池中无该卡接结构。③ (a)概念等价：否；(b)量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。故证据不足。

权利要求 23

一种头枕，其特征在于，所述头枕包括权利要求1-22任一项所述的头枕调节装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C23-F1	一种头枕，包括：头枕调节装置	别克威朗前排头枕即一种头枕，包含上述头枕调节装置。	明确满足	汽车之家-座椅调节	① 权23 X：头枕包含头枕调节装置。② 候选 Y：别克威朗前排头枕具调节装置（侧按钮调节高度）。③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（包含关系）；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。故明确满足。

权利要求 24

一种汽车座椅，其特征在于，所述汽车座椅包括权利要求23所述的头枕。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C24-F1	一种汽车座椅，包括：头枕	别克威朗座椅包含前排头枕（可调节）。	明确满足	威朗座椅调前后	① 权24 X：汽车座椅包含头枕。② 候选 Y：别克威朗座椅具可调头枕。③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（包含关系）；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。故明确满足。

权利要求 25

一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求24所述的汽车座椅。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C25-F1	一种车辆，包括：汽车座椅	别克威朗整车包含上述座椅及头枕。	明确满足	汽车之家-座椅调节	① 权25 X：车辆包含汽车座椅。 ② 候选 Y：别克威朗整车包含座椅及可调头枕。 ③ (a)概念等价：是；(b)量纲等价：是（包含关系）；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。故明确满足。

TOP4: 丰田汽车 丰田凯美瑞 双调节头枕（2025款 / 前后+上下调节 / 位置开关）

字段	值
候选 ID	P08
公司（中/英）	丰田汽车 / Toyota
产品（中/英）	丰田凯美瑞 双调节头枕（2025款 / 前后+上下调节 / 位置开关） / Toyota Camry dual-adjustable headrest (2025 model / fore-aft & height / position switch)
SKU 锁定	2025款 / 前后+上下调节 / 位置开关。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	丰田凯美瑞2025款驾驶员座椅头枕具备前后和上下调节功能，通过左侧位置开关控制前后移动，按钮控制上下升降，具有多个档位。
上市日期	2024年11月上市（2025款）
侵权评分	44.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

一种头枕调节装置，其特征在于，所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)；第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)；以及止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复

位；其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种头枕调节装置	丰田凯美瑞2025款驾驶员座椅头枕，具备前后和上下调节功能，为一头枕调节装置。	明确满足	汽车大师	① 权1 X：头枕调节装置，指安装在座椅上、能调节位置的头枕。② 候选 Y：凯美瑞2025款头枕，通过位置开关前后移动、按钮上下升降，是头枕调节装置。③ 对比：(a)概念等价：是，均为头枕调节装置；(b)单位/量纲等价：是，均为装置实体；(c)参考系等价：是，均为车内座椅头枕；(d)反向证据：无。全部是，明确满足。
C1-F2	所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)	头枕调节结构包含头枕主体和调节机构，但未公开具体的主体内件和档位机构。	证据不足	汽车大师	① 权1 X：主体件(1)，即头枕调节装置的基座/框架，为第一调节机构的安装基础。② 候选 Y：凯美瑞头枕有位置开关和按钮，暗示有内部机构，但未公开主体件和调节机构的具体结构。③ 对比：(a)概念等价：否，Y未提主体件；(b)单位/量纲等价：否，Y无主体件这一组件概念；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失，降为证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)	凯美瑞头枕可前后和上下调节，具有多个档位（如锁止键调节），但未公开哪个档位是回档位、第二档位位于第一档位和回档位之间等具体结构。	证据不足	太平洋汽车	① 权1 X：第一调节件(2)，可在第一、第二、回档位间运动，第二档位在中间，有档位部(21)。② 候选 Y：凯美瑞头枕有卡位和锁止键，提示有档位，但未公开档位的相对位置和档位部结构。③ 对比：(a)概念等价：否，Y无档位部等具体结构；(b)单位/量纲等价：否，Y只有卡位描述，无档位部概念；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。
C1-F4	止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复位	未发现凯美瑞头枕有止回件或类似防止复位的锁止机构。	证据不足	无	① 权1 X：止回件(3)，安装于主体件，连接档位部阻止第一调节件复位。② 候选 Y：未发现任何提及止回、防复位机构的资料。③ 对比：(a)概念等价：否，Y无止回件概念；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	其中,所述第一调节机构还包括第一锁止件(4),当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时,所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位	未发现凯美瑞头枕有第一锁止件或允许复位的机构。	证据不足	无	① 权1 X: 第一锁止件(4), 连接止回件允许复位。 ② 候选 Y: 未发现任何提及锁止件、允许复位结构的资料。 ③ 对比: (a)概念等价: 否, Y无锁止件概念; (b)单位/量纲等价: 否; (c)参考系等价: 否; (d)反向证据: 无。证据缺失。

权利要求 2

根据权利要求1所述的头枕调节装置, 其特征在于, 所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1), 当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时, 所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1), 当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时, 所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)	未发现凯美瑞头枕有第一锁止件可拆卸地连接止回件。	证据不足	无	① 权1 X: 第一锁止件(4)安装于主体件, 可拆卸连接止回件, 为可分离的机械连接。 ② 候选 Y: 无公开证据显示凯美瑞头枕有锁止件可拆卸连接。 ③ 对比: (a)概念等价: 否; Y无此结构; (b)单位/量纲等价: 否; (c)参考系等价: 否; (d)反向证据: 无。证据缺失。

权利要求 3

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)	凯美瑞头枕有锁止键，但未查及卡接止回件的锁止件。	证据不足	太平洋汽车	① 权1 X：第一锁止件用于卡接止回件，为卡扣连接。② 候选 Y：有锁止键，但未说明卡接结构。③ 对比：(a)概念等价：否，Y未明确卡接；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。

权利要求 4

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)	未发现凯美瑞头枕有锁止钩和凸起部卡接结构。	证据不足	无	① 权1 X：锁止钩卡接凸起部，为钩-凸配合。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 5

根据权利要求4所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)	未发现凯美瑞头枕有双锁止钩和双凸起结构。	证据不足	无	① 权1 X：两锁止钩分别卡接两凸起，为对称双点卡接。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 6

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内	未发现凯美瑞头枕有卡圈和凸柱结构。	证据不足	无	① 权1 X：卡圈卡接凸柱，为孔轴配合。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 7

根据权利要求6所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接	未发现凯美瑞头枕有限位部和配合部抵接结构。	证据不足	无	① 权1 X：限位部抵接配合部，为限位配合。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 8

根据权利要求1所述头枕调节装置，其特征在于，所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)	未发现凯美瑞头枕主体有凹槽安装止回件。	证据不足	无	① 权1 X：主体件设凹槽安装止回件，为槽-件滑动配合。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 9

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位；其中，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位	凯美瑞头枕有锁止键和卡位，但未查及棘爪和棘槽结构。	证据不足	太平洋汽车	① 权1 X：棘爪与棘槽配合实现档位锁定，为棘轮机构。② 候选 Y：有卡位但未说明棘爪棘槽。③ 对比：(a)概念等价：否，Y未明确棘爪；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。
C9-F2	当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中	未发现凯美瑞头枕有棘爪收容于棘槽的动作。	证据不足	无	① 权1 X：棘爪收容于棘槽，为动作过程。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 10

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节件(2)包括复位部(22)，所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述第一调节件(2)包括复位部(22)，所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位	未发现凯美瑞头枕有复位部抵接止回件。	证据不足	无	① 权1 X：复位部抵接止回件实现复位，为联动结构。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 11

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态	未发现凯美瑞头枕有弹性件连接止回件。	证据不足	无	① 权1 X：第一弹性件连接止回件，为弹簧复位。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 12

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态	未发现凯美瑞头枕有弹性件连接调节件。	证据不足	无	① 权1 X：第二弹性件连接调节件，为弹簧蓄力。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 13

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)；所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)	凯美瑞头枕前后调节沿水平方向，上下调节沿垂直方向，但未公开内部调节件沿第一方向。	证据不足	汽车大师	① 权1 X：第一调节件沿第一方向活动安装，第一方向与第二方向相交。② 候选 Y：头枕前后、上下调节方向垂直相交，但未明确内部调节件方向。③ 对比：(a)概念等价：否，Y未公开内部调节件方向；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置	凯美瑞头枕通过插孔和锁止键实现上下调节，类似插杆结构，但未公开完整的第二调节组件。	证据不足	易车社区	① 权1 X：第二调节机构含插杆和第二调节组件，主体件沿第二方向活动安装于插杆。② 候选 Y：有插孔和锁止键，暗示有插杆，但未公开第二调节组件。③ 对比：(a)概念等价：部分，Y有插杆但无完整组件；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。

权利要求 14

根据权利要求13所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)	凯美瑞头枕有锁止键实现连接或脱离，但未明确为锁止件。	证据不足	易车社区	① 权1 X：第二锁止件活动连接或脱离插杆。② 候选 Y：有锁定释放按钮，但未公开内部锁止件。③ 对比：(a)概念等价：否，Y为按钮非锁止件；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。

权利要求 15

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)	凯美瑞头枕插杆有卡槽，但未公开锁止件卡合或脱离。	证据不足	汽车大师	① 权1 X：插杆有多个卡槽，锁止件卡合或脱离。 ② 候选 Y：头枕固定有两个卡槽，有卡子，但未明确锁止件。 ③ 对比：(a)概念等价：部分，Y有卡槽和卡子；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。

权利要求 16

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态	未发现凯美瑞头枕有第三弹性件连接锁止件。	证据不足	无	① 权1 X：第三弹性件连接锁止件，为弹簧复位。 ② 候选 Y：无公开证据。 ③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 17

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)	凯美瑞头枕有锁定释放按钮，但未明确为解锁件抵推锁止件。	证据不足	易车社区	① 权1 X：解锁件抵推第二锁止件。② 候选 Y：有释放按钮，但未公开内部解锁件。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y为按钮非解锁件；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据不足。

权利要求 18

根据权利要求17所述的头枕调节装置，其特征在于，所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置；其中，所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置	凯美瑞头枕的释放按钮方向与其调节方向垂直，但未明确异面设置。	证据不足	易车社区	① 权1 X：解锁件沿第三方向活动，且与第一、第二方向异面。② 候选 Y：有释放按钮，按钮方向与调节方向垂直，但未明确异面。③ 对比：(a) 概念等价：部分，Y按钮方向未明确异面；(b) 单位/量纲等价：否；(c) 参考系等价：否；(d) 反向证据：无。证据不足。
C18-F2	所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)	未发现凯美瑞头枕有抵推斜面。	证据不足	无	① 权1 X：解锁件有抵推斜面。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a) 概念等价：否；(b) 单位/量纲等价：否；(c) 参考系等价：否；(d) 反向证据：无。证据缺失。

权利要求 19

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)	未发现凯美瑞头枕有弯折锁止件。	证据不足	无	① 权1 X: 第二锁止件弯折配合斜面。② 候选 Y: 无公开证据。③ 对比: (a)概念等价: 否; (b)单位/量纲等价: 否; (c)参考系等价: 否; (d)反向证据: 无。证据缺失。

权利要求 20

根据权利要求18所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述第二调节机构还包括第四弹性件(82)，所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1)，当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时，所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态	未发现凯美瑞头枕有第四弹性件连接解锁件。	证据不足	无	① 权1 X: 第四弹性件连接解锁件和主体件。② 候选 Y: 无公开证据。③ 对比: (a)概念等价: 否; (b)单位/量纲等价: 否; (c)参考系等价: 否; (d)反向证据: 无。证据缺失。

权利要求 21

根据权利要求1-20任一项所述的头枕调节装置，其特征在于，还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)	凯美瑞头枕有耳片（侧翼）可调节，但未公开耳片连接件和转动连接结构。	证据不足	无	① 权1 X：第三调节机构有耳片连接件和两耳片转动连接。② 候选 Y：头枕有侧翼但未公开内部结构。③ 对比：(a) 概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d) 反向证据：无。证据缺失。

权利要求 22

根据权利要求21所述的头枕调节装置，其特征在于，所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C22-F1	所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)	未发现凯美瑞头枕有耳片连接件卡接于调节件。	证据不足	无	① 权1 X：耳片连接件卡接于第一调节件。② 候选 Y：无公开证据。③ 对比：(a)概念等价：否；(b)单位/量纲等价：否；(c)参考系等价：否；(d)反向证据：无。证据缺失。

权利要求 23

一种头枕，其特征在于，所述头枕包括权利要求1-22任一项所述的头枕调节装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C23-F1	一种头枕，包括：头枕调节装置	凯美瑞2025款头枕本身为一头枕，包含调节装置。	可能满足	汽车大师	① 权1 X：头枕包括头枕调节装置。② 候选 Y：凯美瑞头枕可调节，包含调节装置。③ 对比：(a) 概念等价：是；(b)单位/量纲等价：是；(c)参考系等价：是；(d) 反向证据：无。可能满足。

权利要求 24

一种汽车座椅，其特征在于，所述汽车座椅包括权利要求23所述的头枕。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C24-F1	一种汽车座椅，包括：头枕	凯美瑞2025款座椅包含头枕。	可能满足	汽车大师	① 权1 X：汽车座椅包括头枕。② 候选 Y：凯美瑞座椅有头枕。③ 对比：(a)概念等价：是；(b)单位/量纲等价：是；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。可能满足。

权利要求 25

一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求24所述的汽车座椅。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C25-F1	一种车辆，包括：汽车座椅	凯美瑞为车辆，包含座椅和头枕。	可能满足	易车百科	① 权1 X：车辆包括汽车座椅。② 候选 Y：凯美瑞为车辆，含座椅。③ 对比：(a) 概念等价：是；(b)单位/量纲等价：是；(c)参考系等价：是；(d) 反向证据：无。可能满足。

TOP5: 极氪汽车 极氪009 四向调节头枕（2024款 / 前后+上下调节 / 电子按键）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	极氪汽车 / Zeekr
产品（中/英）	极氪009 四向调节头枕（2024款 / 前后+上下调节 / 电子按键） / Zeekr 009 4-way adjustable headrest (2024 model / fore-aft & height / electronic button)
SKU 锁定	2024款 / 前后+上下调节 / 电子按键。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	极氪009 2024款头枕支持四向调节，前后调节通过翘起头枕左耳后部的按钮激活，上下调节通过触碰边缘发力激活，按钮为电子式，具有多个调节位置。
上市日期	未明确（极氪009 2024款车型，具体头枕推送/量产时间未披露）
侵权评分	40.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

一种头枕调节装置，其特征在于，所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)；第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)；以及 止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复

位；其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种头枕调节装置	极氪009汽车座椅头枕，具备四向调节功能，属于头枕调节装置。	可能满足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html 1. https://www.pcauto.com.cn/wd/4046213.html	① 权1 X：头枕调节装置，是汽车座椅头枕用于调节位置/角度的机构总成，属于产品类别范畴。② 候选 Y：极氪009头枕是汽车座椅头枕，具备四向调节功能，属于头枕调节装置。③ 对比：(a) 概念等价：是，都是头枕可调节装置；(b) 单位/量纲等价：是，都是产品类别（对象）；(c) 参考系等价：是，都在汽车座椅应用场景下；(d) 反向证据：无。差异在权1宽定义下可接受，维持'可能满足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述头枕调节装置包括第一调节机构，所述第一调节机构包括：主体件(1)	极氪009头枕具有调节机构，包括头枕主体及内部支撑结构（如支撑杆、调节滑块等），但公开资料未明确命名或描述'主体件'。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：主体件(1)是调节机构的基座/壳体，属于结构部件，是具体机械零件。② 候选 Y：公开资料仅描述头枕整体和支撑杆，未提及内部'主体件'这一具体零件。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y缺少对内部结构的明确描述；(b) 单位/量纲等价：否，Y未给出部件层信息；(c) 参考系等价：否，Y描述的是宏观操作而非内部机构；(d) 反向证据：无。因公开证据未披露内部零件结构，无法证实，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	第一调节件(2)，活动安装于所述主体件(1)，以在第一档位、第二档位和回档位之间运动，所述第二档位位于所述第一档位和所述回档位之间，所述第一档位相对于所述第二档位更靠近所述主体件(1)，所述第一调节件(2)包括档位部(21)	极氪009头枕具有多档位调节（上下调节有多个位置），但公开资料未明确提及'第一调节件'、'档位部'及档位间位置关系。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第一调节件可运动于多个档位，有档位部，定义了档位间位置关系，是机械结构细节。 ② 候选 Y：公开资料仅提到头枕有'最高档位'和多个调节位置，未说明内部调节件、档位部或档位间位置关系。 ③ 对比：(a) 概念等价：否，Y未披露内部调节件和档位部；(b) 单位/量纲等价：否，Y无档位部概念；(c) 参考系等价：否，Y描述的是使用层面而非结构层面；(d) 反向证据：无。缺乏证据支持该特征，故证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	止回件(3)，活动安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)连接于所述档位部(21)以阻止所述第一调节件(2)复位	极氪009头枕调节后能保持在设定位置（通过卡入档位实现），但未披露'止回件'及'阻止复位'的具体结构。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：止回件是防止调节件复位的专用部件，具有特定的功能定义。② 候选 Y：头枕'卡入档位'能保持位置，但未说明存在'止回件'或'阻止复位'的具体部件。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y未披露止回件；(b) 单位/量纲等价：否，Y无该部件概念；(c) 参考系等价：否，Y描述的是结果而非结构；(d) 反向证据：无。证据不足以证实止回件存在，故证据不足。
C1-F5	其中，所述第一调节机构还包括第一锁止件(4)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)连接于所述止回件(3)以允许所述第一调节件(2)复位	极氪009头枕可通过再次按下按钮调整位置，暗示有解锁复位功能，但未披露'第一锁止件'及'允许复位'的结构。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第一锁止件用于允许复位，与止回件联动，是结构+功能定义。② 候选 Y：头枕'再次按下按钮调整位置'隐含解锁功能，但未披露锁止件结构。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无锁止件概念；(b) 单位/量纲等价：否，Y无该部件；(c) 参考系等价：否，Y为操作描述；(d) 反向证据：无。证据不足，无法证实锁止件及联动关系。

权利要求 2

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)自所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一锁止件(4)可拆卸地连接于所述止回件(3)	极氪009头枕调节后可通过按键释放并复位，但公开资料未披露锁止件安装位置、可拆卸连接方式及与止回件的配合。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第一锁止件需安装于主体件，并与止回件可拆卸连接，是实现复位功能的部件关系。② 候选 Y：头枕按键可调整位置，但未披露锁止件安装及与止回件的可拆卸连接。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无锁止件概念；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件层信息；(c) 参考系等价：否，Y为操作层面；(d) 反向证据：无。证据不足，无法证实具体连接方式。

权利要求 3

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述第一锁止件(4)安装于所述主体件(1)，所述第一锁止件(4)用于卡接所述止回件(3)	极氪009头枕调节机构中可能存在卡接结构来锁定位置，但公开资料未明确存在'第一锁止件'及'卡接'方式。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第一锁止件需安装于主体件，用于卡接止回件，实现锁定/解锁。② 候选Y：头枕'卡入档位'可能涉及卡接，但未明确锁止件与止回件的卡接关系。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无锁止件、止回件概念；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件层信息；(c) 参考系等价：否，Y为操作描述；(d) 反向证据：无。证据不足，无法证实卡接结构。

权利要求 4

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述第一锁止件(4)包括锁止钩(41)，所述止回件(3)包括凸起部(32)，所述凸起部(32)可卡接于所述锁止钩(41)	极氪009头枕内部可能包含钩状锁止件和凸起部，但公开资料未披露具体形状。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：锁止钩与凸起部卡接，是具体的机械形状和配合关系。 ② 候选 Y：公开资料仅显示卡入档位，未披露锁止钩、凸起部。 ③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无此具体结构；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件细节；(c) 参考系等价：否，Y为宏观描述；(d) 反向证据：无。证据不足，无法证实钩与凸起部。

权利要求 5

根据权利要求4所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述第一锁止件(4)包括两所述锁止钩(41)，所述止回件(3)包括两所述凸起部(32)，每一所述凸起部(32)卡接于一所述锁止钩(41)	极氪009头枕内部可能包含两个锁止钩和两个凸起部，但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：两个锁止钩与两个凸起部——对应卡接，是数量+配合关系。② 候选 Y：公开资料无任何关于两个钩/凸起的信息。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无此结构；(b) 单位/量纲等价：否，Y无数量概念；(c) 参考系等价：否，Y无部件细节；(d) 反向证据：无。证据不足，无法证实数量与配合。

权利要求 6

根据权利要求3所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述第一锁止件(4)包括卡圈(42)，所述止回件(3)包括凸柱(33)，所述凸柱(33)可卡接于所述卡圈(42)内	极氪009头枕内部可能包含卡圈和凸柱，但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：卡圈与凸柱卡接，是具体形状和配合。② 候选 Y：公开资料无卡圈、凸柱信息。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无此结构；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件细节；(c) 参考系等价：否，Y为宏观描述；(d) 反向证据：无。证据不足。

权利要求 7

根据权利要求6所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述止回件(3)包括限位部(34)，所述主体件(1)包括配合部(13)，所述限位部(34)设置为抵接于所述配合部(13)以使得当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述凸柱(33)与所述卡圈(42)配合卡接	极氪009头枕内部可能包含限位部和配合部，以实现特定卡接时机，但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：限位部与配合部抵接，确保凸柱与卡圈在特定时机卡接，是结构+时序关系。② 候选 Y：公开资料无此类结构细节。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无限位部/配合部；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件概念；(c) 参考系等价：否，Y为操作描述；(d) 反向证据：无。证据不足。

权利要求 8

根据权利要求1所述头枕调节装置，其特征在于，所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述主体件(1)设有凹槽(12)，所述止回件(3)活动安装于所述凹槽(12)	极氪009头枕内部主体件可能设有凹槽用于容纳止回件，但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：主体件设有凹槽，止回件活动安装于其中，是结构+位置关系。② 候选 Y：公开资料无凹槽、止回件信息。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无此结构；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件细节；(c) 参考系等价：否，Y为宏观描述；(d) 反向证据：无。证据不足。

权利要求 9

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位；其中，当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时，所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述止回件(3)包括棘爪(31)，所述档位部(21)设有多个棘槽(211)，多个所述棘槽(211)对应于所述第一档位和所述第二档位	极氪009头枕内部可能包含棘爪和棘槽结构，但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：棘爪与棘槽配合，多个棘槽对应多个档位，是机械结构+档位对应。② 候选 Y：公开资料仅提'最高档位'，无棘爪/棘槽概念。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无棘爪棘槽；(b) 单位/量纲等价：否，Y无此部件；(c) 参考系等价：否，Y为使用层面；(d) 反向证据：无。证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	当所述第一调节件(2)自所述第一档位运动至所述第二档位时,所述止回件(3)的所述棘爪(31)收容于与所述第二档位对应的所述棘槽(211)中	极氪009头枕调节到某档位后可能通过棘爪锁定,但公开资料未披露具体卡合过程。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X: 档位切换时棘爪收容于对应棘槽,是动态配合过程。② 候选 Y: 公开资料无棘爪/棘槽信息。③ 对比: (a) 概念等价: 否, Y 无此过程; (b) 单位/量纲等价: 否, Y 无部件运动细节; (c) 参考系等价: 否, Y 为操作层面; (d) 反向证据: 无。证据不足。

权利要求 10

根据权利要求1所述的头枕调节装置,其特征在于,所述第一调节件(2)包括复位部(22),所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述第一调节件(2)包括复位部(22),所述复位部(22)用于在所述第一调节件(2)复位时抵接所述止回件(3)以使所述止回件(3)复位	极氪009头枕调节后复位时可能通过某部件推动止回件复位,但公开资料未披露复位部。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X: 复位部抵接止回件使其复位,是结构+功能定义。② 候选 Y: 公开资料无复位部信息。③ 对比: (a) 概念等价: 否, Y 无此部件; (b) 单位/量纲等价: 否, Y 无部件细节; (c) 参考系等价: 否, Y 为操作描述; (d) 反向证据: 无。证据不足。

权利要求 11

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述第一调节机构还包括第一弹性件(51)，所述止回件(3)通过所述第一弹性件(51)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第二档位运动至所述回档位时，所述第一弹性件(51)处于弹性变形状态	极氪009头枕内部可能包含弹簧等弹性件，但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第一弹性件连接止回件和主体件，特定时机处于弹性变形，是结构+状态定义。② 候选 Y：公开资料无弹性件信息。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无弹性件；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件；(c) 参考系等价：否，Y为操作层面；(d) 反向证据：无。证据不足。

权利要求 12

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述第一调节机构还包括第二弹性件(52)，所述第一调节件(2)通过所述第二弹性件(52)连接于所述主体件(1)，当所述第一调节件(2)从所述第一档位运动至所述第二档位时，所述第二弹性件(52)处于弹性变形状态	极氪009头枕内部可能包含弹簧等弹性件，但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第二弹性件连接第一调节件和主体件，特定时机弹性变形。② 候选 Y：公开资料无弹性件信息。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无弹性件；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件；(c) 参考系等价：否，Y为操作层面；(d) 反向证据：无。证据不足。

权利要求 13

根据权利要求1所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)；所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述第一调节件(2)沿第一方向活动安装于所述主体件(1)	极氪009头枕的调节件可沿一定方向运动，但公开资料未披露具体方向。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第一调节件沿第一方向（如上下）运动，是方向定义。② 候选 Y：头枕可上下调节，但未明确内部调节件的运动方向及安装方式。③ 对比：(a) 概念等价：部分，Y有上下运动但不明确是内部调节件；(b) 单位/量纲等价：否，Y未给出部件运动方向；(c) 参考系等价：否，Y为操作层面；(d) 反向证据：无。因未披露内部结构，证据不足。
C13-F2	所述头枕调节装置还包括第二调节机构，所述第二调节机构包括插杆(6)和第二调节组件(7)，所述主体件(1)沿第二方向活动安装于所述插杆(6)，所述第一方向和所述第二方向相交，其中所述第二调节组件(7)用于调节所述主体件(1)在所述插杆(6)上的位置	极氪009头枕具有插杆（支撑杆）及四向调节，但公开资料未披露第二调节组件及方向相交关系。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：插杆+第二调节组件实现第二方向调节，两方向相交。② 候选 Y：头枕有支撑杆（插杆），但未披露第二调节组件及方向相交。③ 对比：(a) 概念等价：部分，Y有插杆但无第二调节组件；(b) 单位/量纲等价：否，Y无组件细节；(c) 参考系等价：否，Y为操作描述；(d) 反向证据：无。证据不足，无法证实第二调节机构。

权利要求 14

根据权利要求13所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	所述第二调节组件(7)包括第二锁止件(71)，所述第二锁止件(71)活动安装于所述主体件(1)，以连接或脱离所述插杆(6)	极氪009头枕通过支撑杆下方的塑料按钮控制锁定/释放，但未披露'第二锁止件'。	可能满足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第二锁止件活动安装于主体件，连接或脱离插杆，实现位置固定或释放。② 候选 Y：塑料按钮控制支撑杆与座椅分离，即释放或固定插杆。③ 对比：(a) 概念等价：是，按钮即锁止件的操作部件，实现连接/脱离插杆；(b) 单位/量纲等价：是，二值（锁定/释放）；(c) 参考系等价：是，都相对主体件和插杆；(d) 反向证据：无。推理成立，判'可能满足'。

权利要求 15

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述插杆设有沿所述第二方向排布的多个卡槽(61)，所述第二锁止件(71)卡合或脱离对应的所述卡槽(61)	极氪009头枕支撑杆可能设有卡槽用于多档位锁定，但公开资料未披露卡槽及锁止件卡合。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：插杆有多个卡槽，锁止件卡合/脱离卡槽。② 候选 Y：头枕'卡入'最高档位'暗示'有卡槽，但未披露卡槽及锁止件卡合。③ 对比：(a) 概念等价：部分，Y有'卡入'但无卡槽明确描述；(b) 单位/量纲等价：否，Y无卡槽数量/结构；(c) 参考系等价：否，Y为操作层面；(d) 反向证据：无。证据不足，无法证实卡槽。

权利要求 16

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述第二调节机构还包括第三弹性件(81)，所述第三弹性件(81)连接于所述第二锁止件(71)，当所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)时，所述第三弹性件(81)处于弹性变形状态	极氪009头枕锁止按钮可能带有弹簧复位，但公开资料未披露弹性件。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：第三弹性件连接第二锁止件，脱离时变形。② 候选 Y：按钮按下可能带弹簧，但未披露。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y无弹性件描述；(b) 单位/量纲等价：否，Y无部件；(c) 参考系等价：否，Y为操作层面；(d) 反向证据：无。证据不足。

权利要求 17

根据权利要求14所述的头枕调节装置，其特征在于，所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述第二调节组件还包括解锁件(72)，所述解锁件(72)活动安装于所述主体件(1)，所述解锁件(72)用于抵推所述第二锁止件(71)以使得所述第二锁止件(71)脱离所述插杆(6)	极氪009头枕按下塑料按钮可解锁支撑杆，按钮可视为解锁件，但未披露'抵推'结构。	可能满足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：解锁件活动安装于主体件，抵推第二锁止件使其脱离插杆。② 候选 Y：塑料按钮按下后支撑杆与座椅分离，按钮即解锁件，按钮按下推动锁止件脱离。③ 对比：(a) 概念等价：是，按钮按下实现解锁；(b) 单位/量纲等价：是，二值（按下/释放）；(c) 参考系等价：是，都相对主体件和插杆；(d) 反向证据：无。推理成立，判'可能满足'。

权利要求 18

根据权利要求17所述的头枕调节装置，其特征在于，所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1)，所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置；其中，所述解锁件(72)设有抵推斜面(723)，所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜，并用于抵推所述第二锁止件(71)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C18-F1	所述解锁件(72)沿第三方向活动安装于所述主体件(1), 所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向所在的平面异面设置	极氪009头枕按钮的按压方向可能与调节方向不同, 但公开资料未披露具体方向关系。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X: 解锁件沿第三方向运动, 第三方向与第一、第二方向异面。② 候选 Y: 按钮按压方向未明确, 且无内部方向关系。③ 对比: (a) 概念等价: 否, Y无方向定义; (b) 单位/量纲等价: 否, Y无方向矢量; (c) 参考系等价: 否, Y为操作层面; (d) 反向证据: 无。证据不足。
C18-F2	所述解锁件(72)设有抵推斜面(723), 所述抵推斜面(723)相对于所述第一方向和所述第三方向倾斜, 并用于抵推所述第二锁止件(71)	极氪009头枕按钮可能通过斜面推动锁止件, 但公开资料未披露斜面结构。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X: 抵推斜面用于推动锁止件。② 候选 Y: 按钮按下可能推动锁止件, 但未披露斜面。③ 对比: (a) 概念等价: 部分, Y有推动但无斜面; (b) 单位/量纲等价: 否, Y无斜面结构; (c) 参考系等价: 否, Y为操作层面; (d) 反向证据: 无。证据不足。

权利要求 19

根据权利要求18所述的头枕调节装置, 其特征在于, 所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C19-F1	所述第二锁止件(71)弯折设置以配合抵接于所述抵推斜面(723)	极氪009头枕锁止件可能弯折, 但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X: 第二锁止件弯折以配合斜面。② 候选 Y: 公开资料无锁止件形状信息。③ 对比: (a) 概念等价: 否, Y无锁止件结构; (b) 单位/量纲等价: 否, Y无部件细节; (c) 参考系等价: 否, Y为操作层面; (d) 反向证据: 无。证据不足。

权利要求 20

根据权利要求18所述的头枕调节装置, 其特征在于, 所述第二调节机构还包括第四弹性件(82), 所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1), 当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时, 所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C20-F1	所述第二调节机构还包括第四弹性件(82), 所述第四弹性件(82)连接所述解锁件(72)和所述主体件(1), 当所述解锁件(72)抵推所述第二锁止件(71)时, 所述第四弹性件(82)处于弹性变形状态	极氪009头枕按钮可能带弹簧复位, 但公开资料未披露。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X: 第四弹性件连接解锁件和主体件, 抵推时变形。② 候选 Y: 公开资料无弹性件。③ 对比: (a) 概念等价: 否, Y无弹性件; (b) 单位/量纲等价: 否, Y无部件; (c) 参考系等价: 否, Y为操作层面; (d) 反向证据: 无。证据不足。

权利要求 21

根据权利要求1-20任一项所述的头枕调节装置，其特征在于，还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C21-F1	还包括第三调节机构，所述第三调节机构包括耳片连接件(91)和位于所述耳片连接件(91)的相对的两侧的两耳片(92、93)，每一所述耳片(92、93)转动连接于所述耳片连接件(91)以远离或者靠近所述主体件(1)	极氪009头枕具有侧翼（耳片），但公开资料未披露侧翼可转动调节及连接件。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：耳片连接件+两侧耳片转动连接，可远离/靠近主体件。② 候选 Y：极氪009有侧翼，但公开资料明确说侧翼不能调节（‘如果侧翼能提供方向调节就更好了’）。③ 对比：(a) 概念等价：否，Y侧翼不可调节；(b) 单位/量纲等价：否，Y无转动调节机构；(c) 参考系等价：否，Y侧翼固定；(d) 反向证据：有，原文暗示侧翼不能调节。证据不足，且可能有反向证据，但权1不包括此特征，不影响整体。

权利要求 22

根据权利要求21所述的头枕调节装置，其特征在于，所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C22-F1	所述耳片连接件(91)卡接于所述第一调节件(2)	极氪009头枕的侧翼连接方式未披露，且侧翼不可调节。	证据不足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：耳片连接件卡接于第一调节件。② 候选 Y：无侧翼调节，无卡接关系。③ 对比：(a) 概念等价：否；(b) 单位/量纲等价：否；(c) 参考系等价：否；(d) 反向证据：有。证据不足。

权利要求 23

一种头枕，其特征在于，所述头枕包括权利要求1-22任一项所述的头枕调节装置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C23-F1	一种头枕，包括：头枕调节装置	极氪009头枕本身即为一个头枕，包含头枕调节装置。	可能满足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：头枕包括头枕调节装置。② 候选 Y：极氪009头枕是头枕，且具有调节功能（四向调节），包含调节装置。③ 对比：(a) 概念等价：是，都是头枕+调节装置；(b) 单位/量纲等价：是，产品+组件；(c) 参考系等价：是，汽车座椅应用；(d) 反向证据：无。可能满足。

权利要求 24

一种汽车座椅，其特征在于，所述汽车座椅包括权利要求23所述的头枕。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C24-F1	一种汽车座椅，包括：头枕	极氪009汽车座椅包含头枕。	明确满足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：汽车座椅包括头枕。② 候选 Y：极氪009是汽车，其座椅必然包含头枕。③ 对比：(a) 概念等价：是，汽车座椅含头枕；(b) 单位/量纲等价：是，产品层级；(c) 参考系等价：是，汽车应用；(d) 反向证据：无。明确满足。

权利要求 25

一种车辆，其特征在于，所述车辆包括权利要求24所述的汽车座椅。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C25-F1	一种车辆，包括：汽车座椅	极氪009是车辆，包含汽车座椅。	明确满足	https://www.pcauto.com.cn/jxwd/4419/44195973.html	① 权1 X：车辆包括汽车座椅。② 候选 Y：极氪009是车辆，必然包含汽车座椅。③ 对比：(a) 概念等价：是，车辆含座椅；(b) 单位/量纲等价：是，产品层级；(c) 参考系等价：是，车辆应用；(d) 反向证据：无。明确满足。

4. 相似专利人工核查

本专利已发现 ≥ 80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池的布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过下方 Google Patents 高级检索链接核查（链接已按国家代码 / 申请人 / 标题预先过滤），也可在大为专利中检索同名专利。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	头枕调节装置、头枕、汽车座椅及车辆
触发分数	84.00 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)